

PT ABSYSTEM TECHNOLOGY SOLUTION

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Moobi Retail — Modular Agentic CRM & Commerce Enabler Ecosystem

No. Dok: MBI-PRD-PRD-2026-003 Version: V3.0.0 Tanggal: 11 September 2026 Status: Approved Baseline

Product Requirement Document (PRD)

Moobi Retail — Modular Agentic CRM & Commerce Enabler Ecosystem

Version number: V3.0.0

Version	Date	Revised by	Notes
V1.0.0	2026/09/10	Tim Moobi Retail (Lead)	Initial PRD release
V2.0.0	2026/09/10	Tim Moobi Retail (Lead)	Added Omnichannel E-Commerce Storefront
V3.0.0	2026/09/11	Tim Moobi Retail (Lead)	Major Pivot — Agentic CRM & Modular Commerce Enabler Edition (Benchmark: Komerce.id): - Arsitektur Modular À la Carte (beli modul sesuai kebutuhan). 3 Pilar Inti: Agentic Invoice (AI OpenClaw/Hermes), Monitoring, & Marketing CRM. - Integrasi Chatbot AI CS 24/7 (Prism ChatBot API repo) & Railway Cloud Deployment. - Pergudangan fisik kompleks disederhanakan/ditiadakan sesuai arahan.

Table of Contents

- I. [Overview \(Why\)](#)
 - 1.1 [Product overview & objectives](#)
 - 1.1.1 [Background](#)
 - 1.1.2 [Product overview](#)
 - 1.1.3 [Product goals](#)
 - 1.1.4 [Target users](#)
 - 1.2 [Glossary](#)
 - 1.3 [Roles & permissions](#)
 - 1.4 [Intended audience](#)
- II. [Product description \(What\)](#)
 - 2.1 [Requirements summary](#)
 - 2.2 [End-to-end flows \(System Level\)](#)
 - 2.2.1 [Main flow \(Agentic Invoice & Order Lifecycle\)](#)
 - 2.2.2 [Sub-flows \(Chatbot AI CS & Marketing Broadcast\)](#)
 - 2.2.3 [Data Flow Diagram \(DFD Level 1 Modular Engine\)](#)
 - 2.2.4 [State Transition Diagram \(STD Status Invoice & Order\)](#)
 - 2.3 [User-Specific Flowcharts \(Role Level\)](#)
 - 2.3.1 [Merchant / Seller \(Mengelola Bisnis & Beli Modul\)](#)

- [2.3.2 Admin CS / Sales \(Agentic Invoice & Chatbot Assisted\)](#)
- [2.3.3 Customer / Pembeli \(Interaksi Chatbot & Bayar Invoice\)](#)
- [2.4 System Sequence Diagrams \(Interaction Level\)](#)
 - [2.4.1 SD 1: Agentic Invoice Creation via AI OpenClaw / Hermes](#)
 - [2.4.2 SD 2: Chatbot AI CS Auto-Reply \(Prism API Engine\)](#)
 - [2.4.3 SD 3: Smart Marketing Segmentation & WhatsApp Broadcast](#)
 - [2.4.4 SD 4: Unified Business Monitoring & Order Tracking](#)
- [2.5 Global guidelines](#)
- [2.6 Version plan \(Milestones\)](#)
- [2.7 Product framework \(Modular SaaS Architecture\)](#)
- [2.8 Feature list](#)
- [III. Functional requirements \(How\)](#)
 - [3.1 Module 0: Core Platform & Modular License Management](#)
 - [3.2 Module 1: Agentic Invoice \(OpenClaw / Hermes AI\)](#)
 - [3.3 Module 2: Monitoring & Commercial Analytics](#)
 - [3.4 Module 3: Marketing & Smart CRM \(RFM Segmentation\)](#)
 - [3.5 Module 4: Chatbot AI Customer Service \(Prism API Engine\)](#)
 - [3.6 Module 5: Marketplace Importer \(Shopee / Tokopedia\)](#)
- [IV. Non-functional requirements \(Notes\)](#)
- [V. Appendix \(Supplementary\)](#)
 - [5.1 Acceptance criteria & test points](#)

I. Overview (Why)

1.1 Product overview & objectives

1.1.1 Background

Banyak online seller, brand retail UMKM, dan pebisnis sosial media di Indonesia (menjual via WhatsApp, Instagram, dan Marketplace) kewalahan dalam mengelola pesanan secara manual:

- Admin CS menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menghitung total tagihan, mengecek ongkos kirim, dan membuat invoice satu per satu.
- Banyak invoice yang tidak terbayar (*unpaid*) karena tidak ada sistem pengingat otomatis (*follow-up reminder*).
- Database pembeli tidak pernah diolah untuk promosi ulang (*retargeting*), sehingga omzet bergantung terus pada biaya iklan yang mahal.
- Pebisnis enggan membeli software ERP komplit yang mahal karena mereka hanya membutuhkan fitur spesifik seperti pembuat invoice otomatis dan chatbot CS.

1.1.2 Product overview

Moobi Retail V3.0 adalah platform **Modular Agentic CRM & Commerce Enabler** (mengacu pada model benchmark **Kommerce.id**) yang memungkinkan merchant mengotomasi proses penjualan dengan bantuan **Agentic AI**:

1. **Model Pembelian Modular (À la Carte)**: Merchant bebas memilih & hanya membayar modul yang mereka butuhkan (mulai Rp 50.000/bulan).
2. **Agentic Invoice (OpenClaw / Hermes)**: Pembuatan invoice otomatis langsung dari teks percakapan chat pembeli lengkap dengan tautan pembayaran QRIS dinamis & reminder WhatsApp.

- 3. **Unified Monitoring:** Dashboard monitoring grafik omzet harian, performa closing admin sales, dan pelacakan resi kurir.
- 4. **Smart Marketing CRM:** Analisis segmentasi RFM (*Recency, Frequency, Monetary*) dan blast WhatsApp promo tertarget.
- 5. **Chatbot AI CS 24/7 (Prism Engine):** Layanan asisten cerdas otomatis untuk menjawab pertanyaan produk dan validasi bukti transfer.

1.1.3 Product goals

-  **Business goals:**
 - Menghadirkan solusi CRM Agentic dengan *entry barrier* rendah melalui sistem langganan per modul.
 - Membantu merchant meningkatkan *conversion rate* dan menekan *unpaid invoice* hingga 40% melalui follow-up otomatis.
 - Menghemat biaya operasional customer service dengan integrasi Chatbot AI 24/7.
-  **User goals:**
 - **Merchant / Owner:** Memantau kesehatan bisnis dan performa tim dalam satu layar tanpa perlu setup sistem yang rumit.
 - **Admin CS / Sales:** Membuat invoice dalam \$ < 5\$ detik cukup dengan menempelkan chat pembeli ke AI Agent.
 - **Customer:** Mendapatkan respon instan 24/7, rincian tagihan yang jelas, dan kemudahan bayar via QRIS.

1.1.4 Target users

- **Online Sellers & UMKM:** Penjual di WhatsApp, Instagram, dan TikTok Shop.
- **Brand Retail & Distributor:** Bisnis dengan banyak tim sales/CS yang membutuhkan tracking closing rate.
- **Admin Customer Service:** Bertugas melayani chat pembeli dan membuat invoice.
- **Owner / Manajer Bisnis:** Membutuhkan analitik omzet dan retensi pelanggan.

1.2 Glossary

Istilah	Definisi & Penjelasan
Agentic AI	Sistem kecerdasan buatan otonom yang dapat mengambil tindakan logis (membaca teks, memanggil API, membuat data) secara mandiri.
OpenClaw / Hermes	Framework AI Agent yang digunakan untuk mengotomasi ekstraksi data pesanan dan pembuatan invoice.
Prism ChatBot API	Engine chatbot berbasis NLP/LLM untuk layanan auto-reply customer service 24/7.
À la Carte Subscription	Skema langganan software per modul independen, bukan paket kaku all-in-one.
RFM Analysis	Metode segmentasi pelanggan berdasarkan <i>Recency</i> (kapan terakhir beli), <i>Frequency</i> (seberapa sering beli), dan <i>Monetary</i> (berapa total belanjanya).
Dynamic QRIS	Kode QR pembayaran standar Indonesia dengan nominal tagihan yang sudah terisi otomatis dan berubah per invoice.
Railway	Platform cloud PaaS modern tempat aplikasi backend, worker AI, dan database di-deploy.

1.3 Roles & permissions

Role ID	Role Name	Platform	Permissions Boundary
ROLE_MERCHANT_OWNER	Pemilik Toko / Super Admin	Web Dashboard	Akses penuh dashboard, aktivasi/pembelian modul à la carte, konfigurasi payment gateway, dan analitik monitoring.
ROLE_ADMIN_SALES	Admin CS / Sales Staff	Web Dashboard	Menggunakan modul Agentic Invoice, input order, melihat riwayat chat pelanggan, dan followup tagihan.
ROLE_MARKETING	Staf Pemasaran	Web Dashboard	Mengakses modul Marketing CRM, membuat segmentasi RFM, dan menyusun blast pesan WhatsApp promo.
ROLE_CUSTOMER	Pembeli Luar	WhatsApp / Web Link	Menerima invoice digital, membayar via QRIS/VA, dan berinteraksi dengan Chatbot AI CS.

1.4 Intended audience

Dokumen ini disusun untuk panduan tim pengembang 7 orang: Backend Engineer, AI Integrator (OpenClaw & Prism), Frontend Developer, dan QA Engineer.

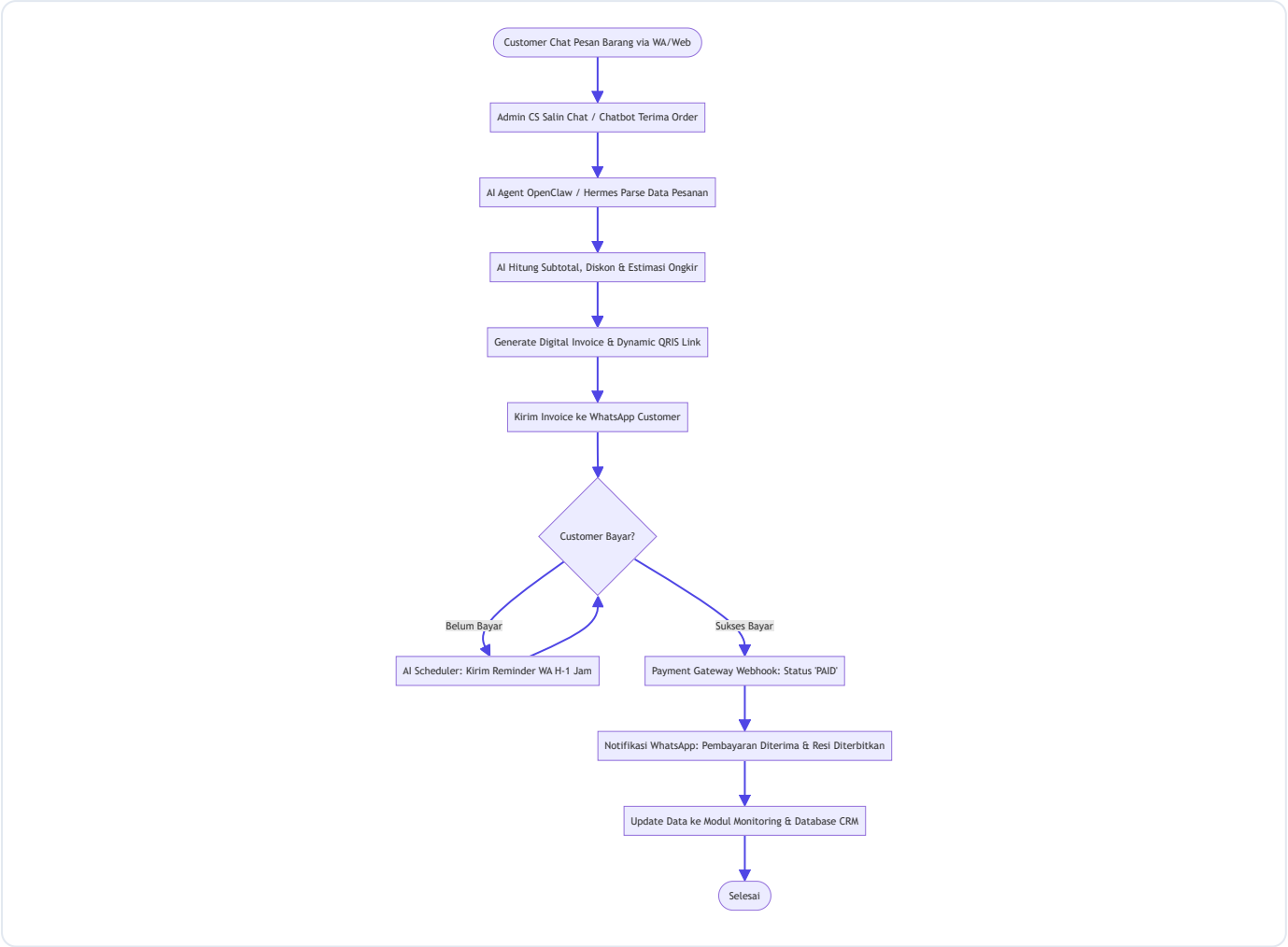
II. Product description (What)

2.1 Requirements summary

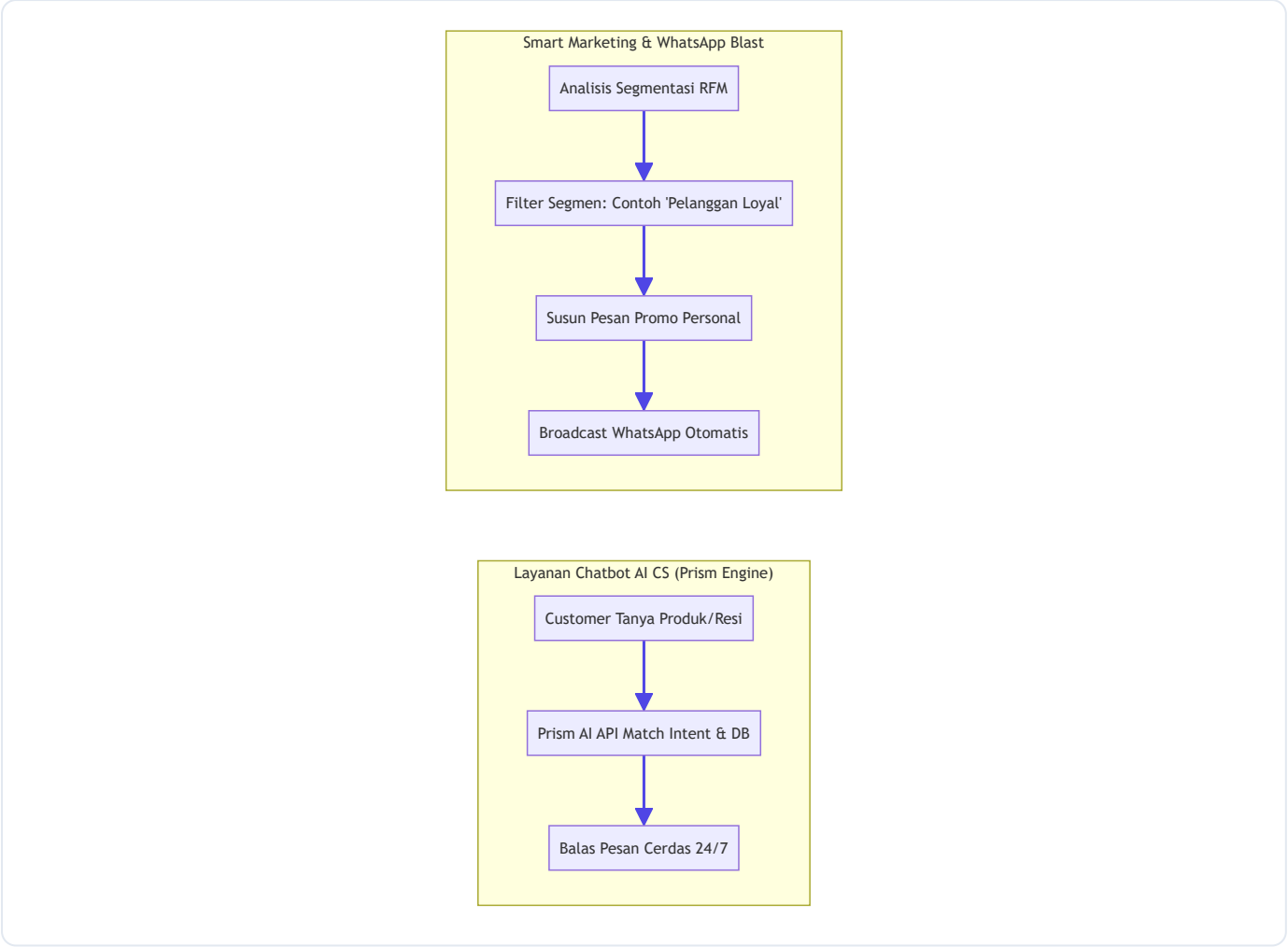
- Moobi Retail V3.0 dirancang dengan arsitektur **Modular Hub** yang terdiri dari:
- 1. **Core Platform:** Manajemen autentikasi, multi-tenant, dan aktivasi modul per merchant.
 - 2. **Modul 1 (Agentic Invoice):** Otomasi pembuatan invoice via AI Agent, link QRIS, dan reminder WA.
 - 3. **Modul 2 (Monitoring):** Analitik omzet, performa closing admin, dan tracking resi ekspedisi.
 - 4. **Modul 3 (Marketing CRM):** Segmentasi cerdas RFM & broadcast WhatsApp personal.
 - 5. **Modul 4 (Chatbot AI CS):** Auto-reply CS 24/7 menggunakan Prism AI API.
 - 6. **Modul 5 (Marketplace Importer):** Impor data produk & database pembeli Shopee/Tokopedia.

2.2 End-to-end flows (System Level)

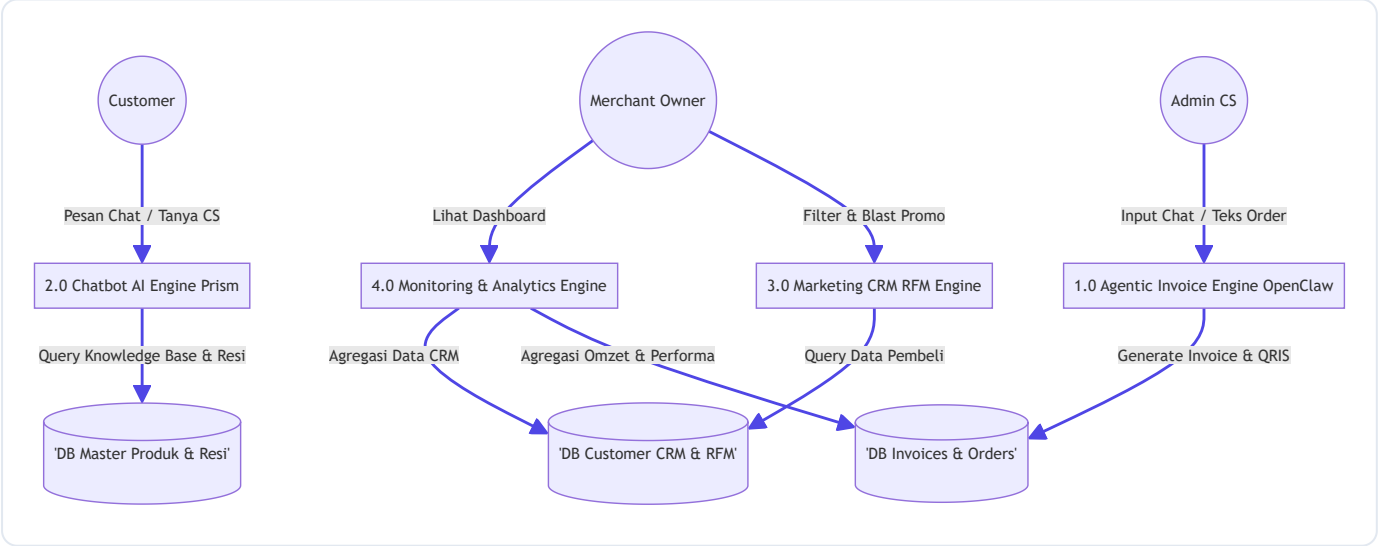
2.2.1 Main flow (Agentic Invoice & Order Lifecycle)



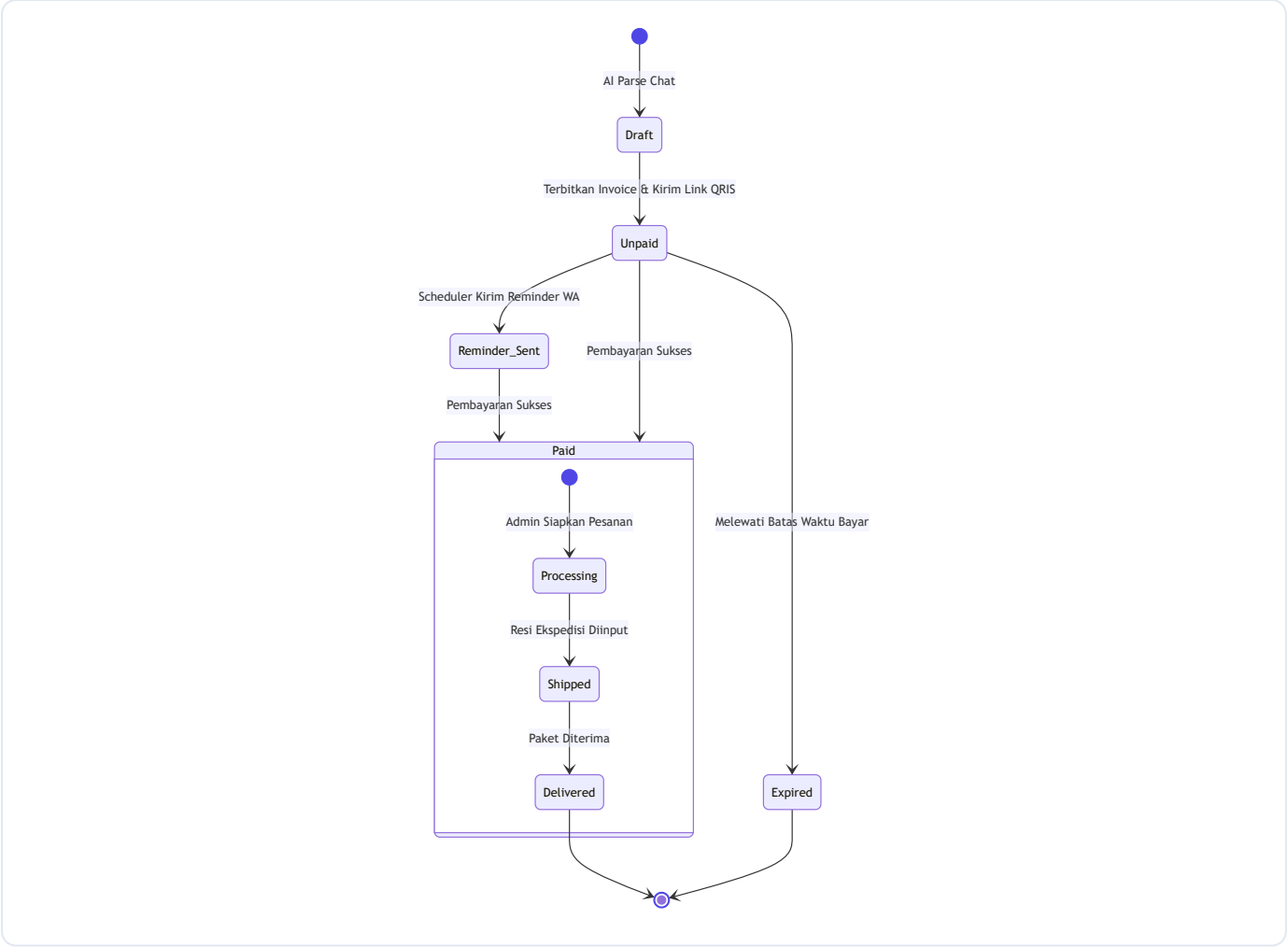
2.2.2 Sub-flows (Chatbot AI CS & Marketing Broadcast)



2.2.3 Data Flow Diagram (DFD Level 1 Modular Engine)



2.2.4 State Transition Diagram (STD Status Invoice & Order)

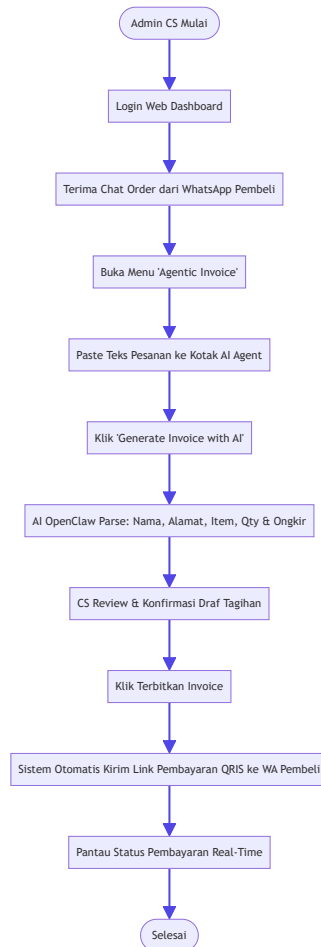


2.3 User-Specific Flowcharts (Role Level)

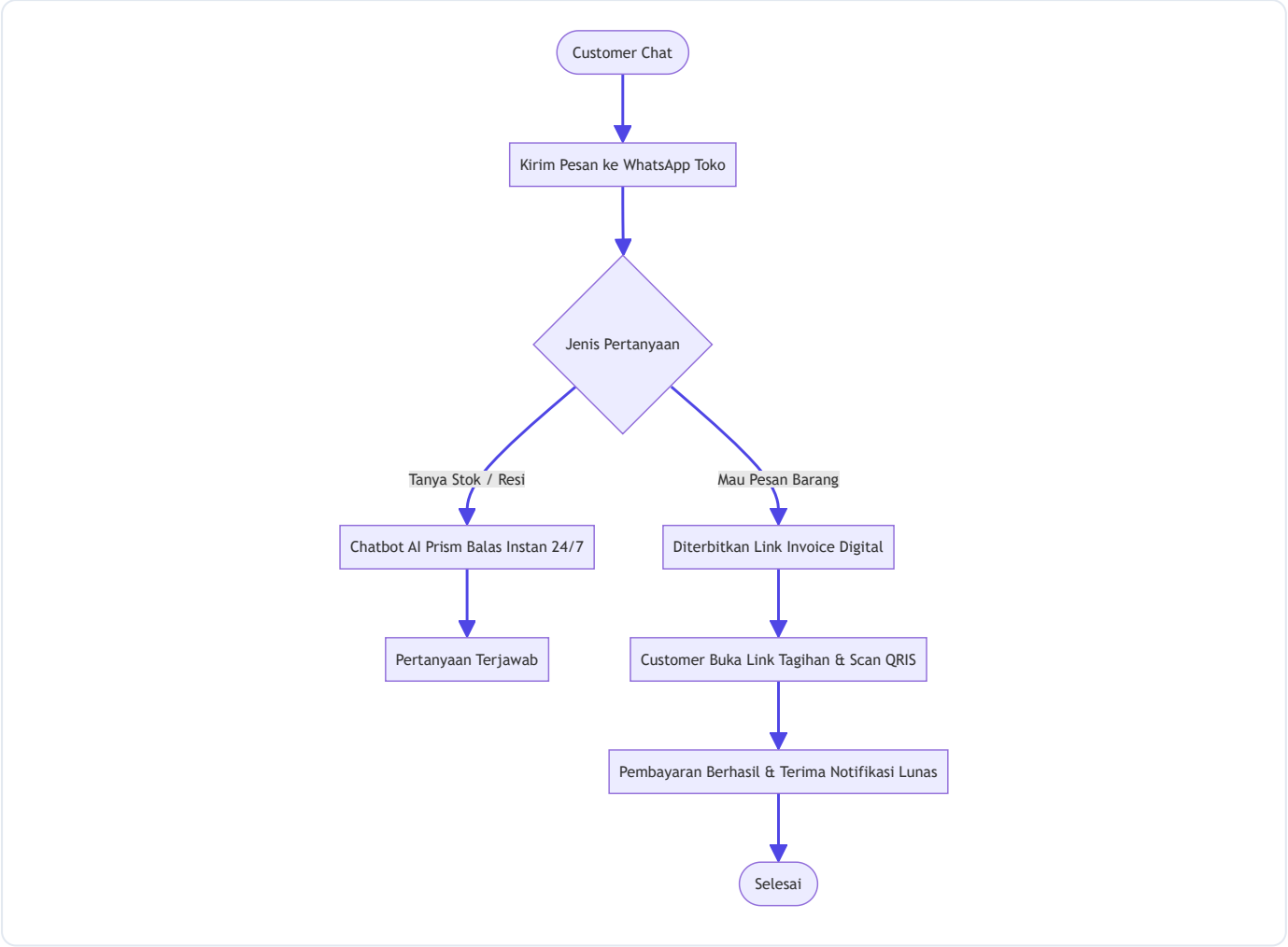
2.3.1 Merchant / Seller (Mengelola Bisnis & Beli Modul)



2.3.2 Admin CS / Sales (Agentic Invoice & Chatbot Assisted)

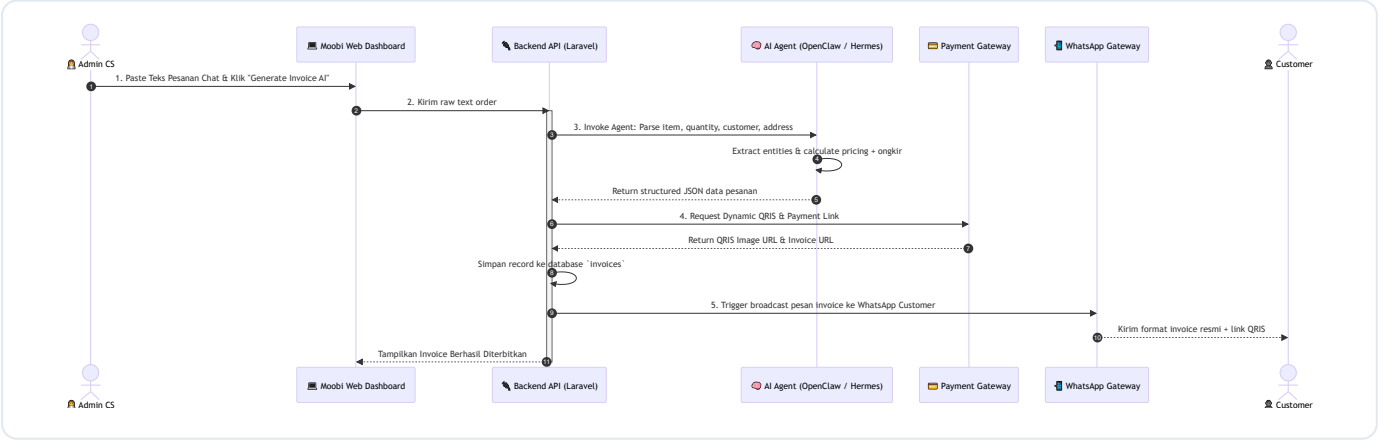


2.3.3 Customer / Pembeli (Interaksi Chatbot & Bayar Invoice)

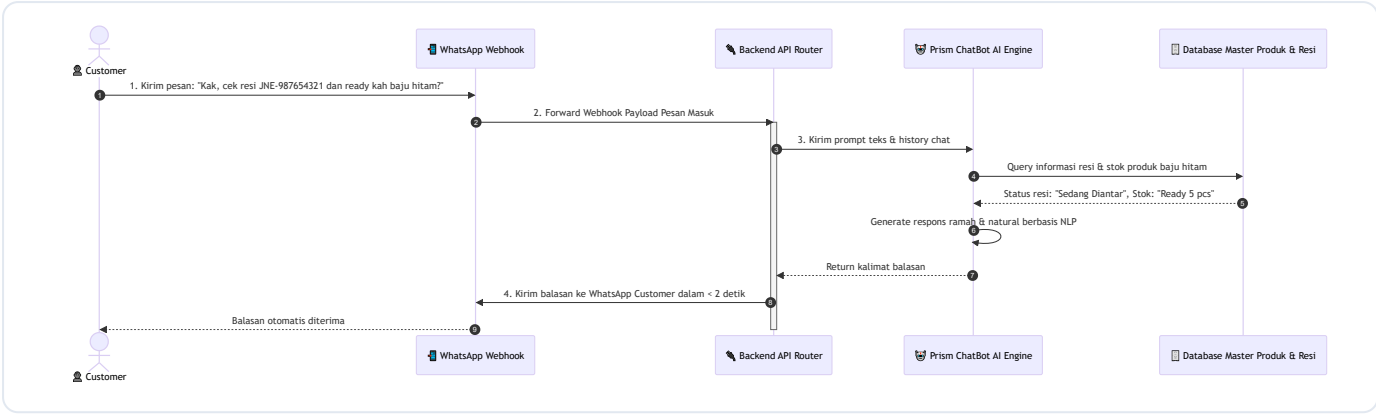


2.4 System Sequence Diagrams (Interaction Level)

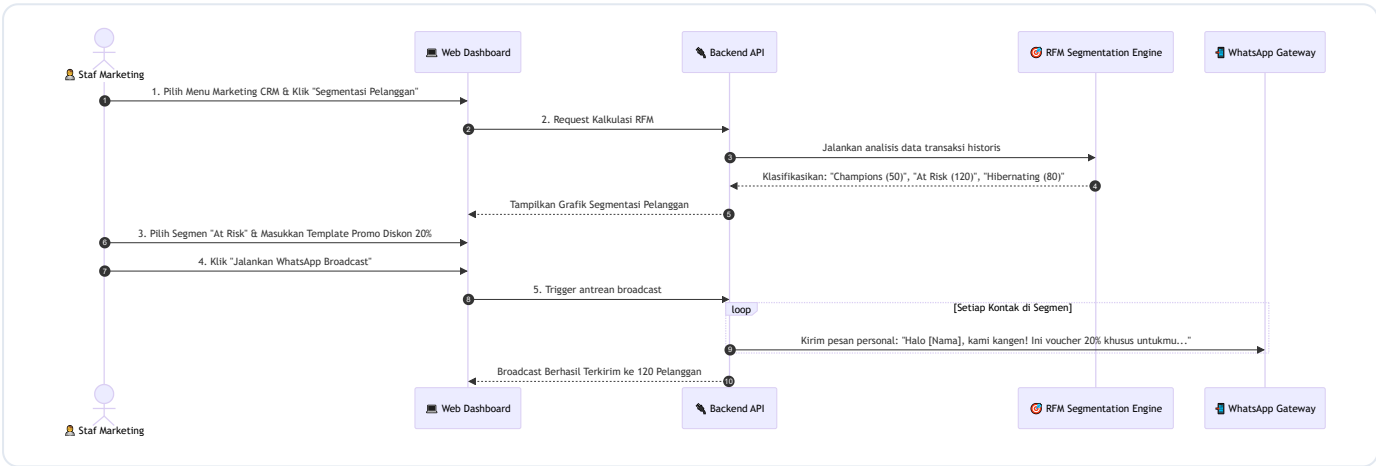
2.4.1 SD 1: Agentic Invoice Creation via AI OpenClaw / Hermes



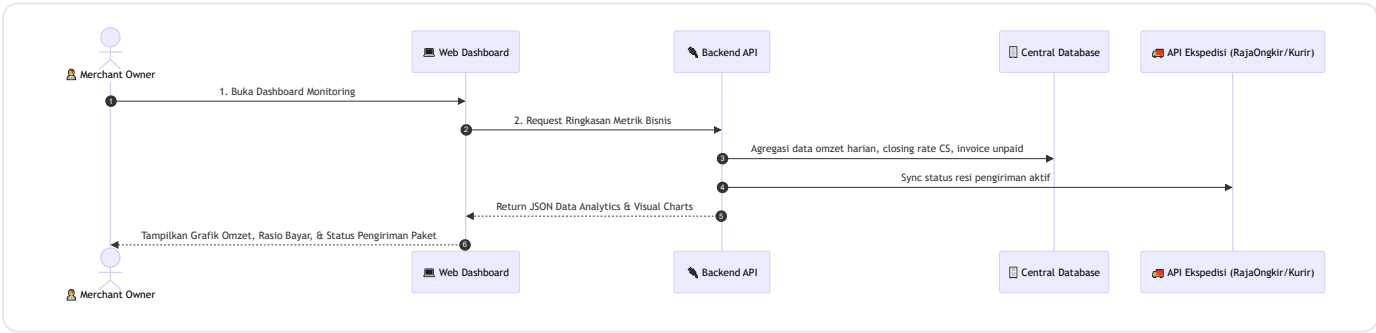
2.4.2 SD 2: Chatbot AI CS Auto-Reply (Prism API Engine)



2.4.3 SD 3: Smart Marketing Segmentation & WhatsApp Broadcast



2.4.4 SD 4: Unified Business Monitoring & Order Tracking



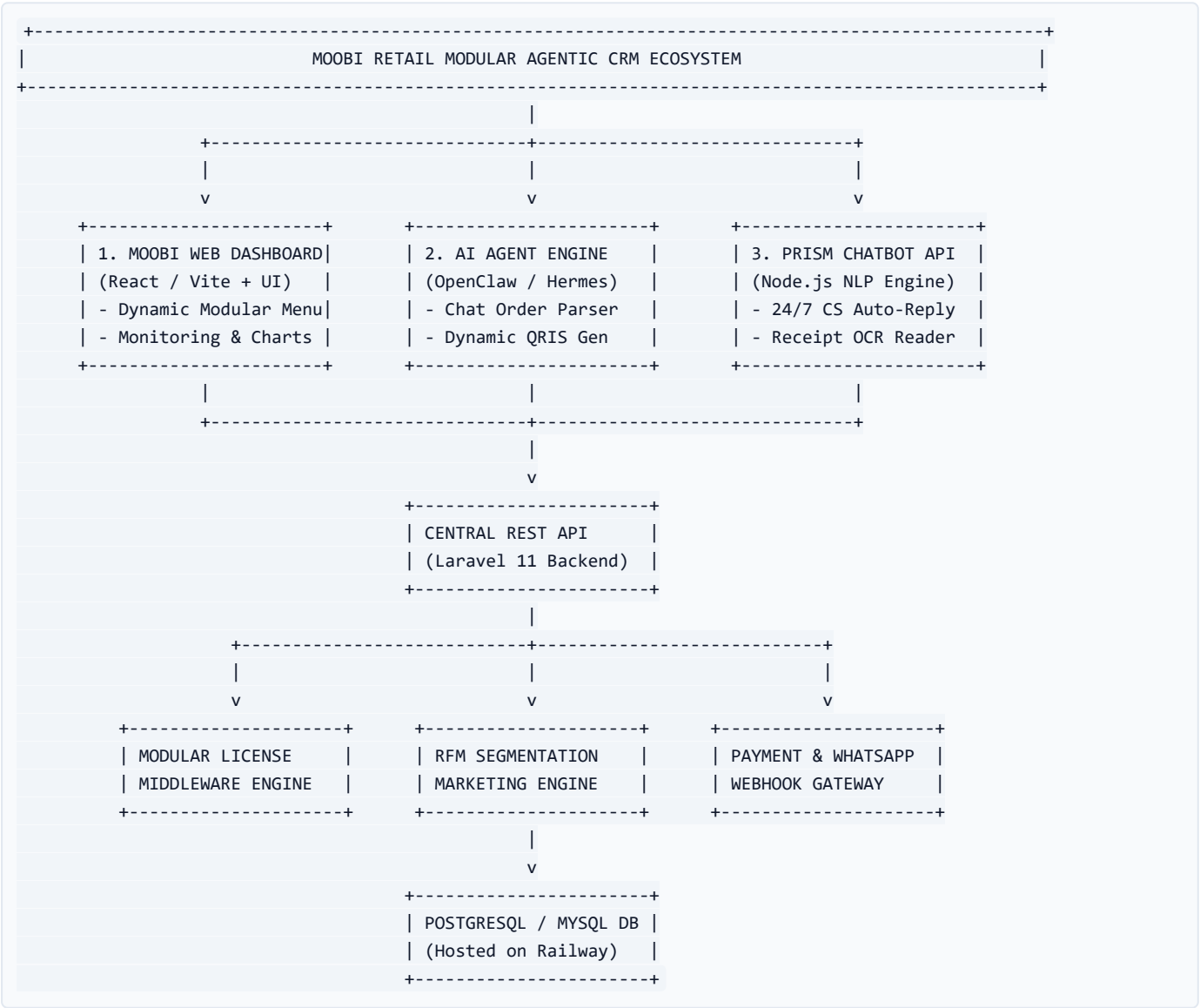
2.5 Global guidelines

- **Exception Handling:** Notifikasi error informatif saat parsing AI gagal dengan fallback ke form input manual, serta auto-retry webhook payment gateway.
- **Dynamic Modular Navigation:** Sistem otomatis menyembunyikan/menonaktifkan menu modul yang belum dilanggan oleh merchant.
- **Responsive Web:** Optimal diakses melalui browser laptop/PC maupun browser smartphone.

2.6 Version plan (Milestones)



2.7 Product framework (Modular SaaS Architecture)



2.8 Feature list

Modul Code	Module Name	Feature Name	Description	Priority
COR-01	Core Platform	Modular Subscription Manager	Aktivasi lisensi modul à la carte per merchant (beli modul terpisah).	P0
COR-02	Core Platform	Dynamic Navigation UI	Sidebar dashboard otomatis beradaptasi menampilkan modul yang aktif.	P0
INV-01	Agentic Invoice	AI Natural Text Order Parser	OpenClaw/Hermes mengekstrak nama, item, kuantitas & alamat dari chat.	P0
INV-02	Agentic Invoice	Dynamic QRIS Payment Link	Menghasilkan link tagihan dengan QRIS dinamis & nomor VA otomatis.	P0
INV-03	Agentic Invoice	WhatsApp Auto-Reminder	Pengingat otomatis invoice belum bayar via pesan WhatsApp.	P0
INV-04	Agentic Invoice	Payment Webhook Reconciliation	Status invoice otomatis berubah menjadi LUNAS saat ada pembayaran.	P0
MON-01	Monitoring	Executive Revenue KPI	Grafik omzet harian, rata-rata nilai order, & tren pertumbuhan bisnis.	P0
MON-02	Monitoring	CS Performance & Closing Rate	Laporan jumlah invoice terbit, kecepatan respon, & rasio keberhasilan.	P0
MON-03	Monitoring	Unified Shipping Tracking	Pelacakan status resi ekspedisi (JNE, J&T, SiCepat) dalam 1 tabel.	P0
MKT-01	Marketing CRM	RFM Segmentation Engine	Pengelompokan otomatis pelanggan: Loyal, Butuh Perhatian, & Pasif.	P0
MKT-02	Marketing CRM	Smart WA Promo Broadcast	Kirim pesan promosi personal ke segmen pelanggan tertentu secara massal.	P0
MKT-03	Marketing CRM	Loyalty Points System	Akumulasi poin belanja pelanggan dan penukaran poin promo.	P1
BOT-01	Chatbot AI CS	24/7 AI Auto-Responder	Menjawab chat seputar produk & FAQ otomatis berbasis Prism API repo.	P0
BOT-02	Chatbot AI CS	Receipt Image Verification	Deteksi gambar slip bukti transfer bank secara otomatis.	P1
IMP-01	Marketplace Importer	Parser CSV/Excel Shopee/Tokopedia	Impor massal data produk dan order lampau dari marketplace.	P0

III. Functional requirements (How)

3.1 Module 0: Core Platform & Modular License Management

- **Deskripsi:** Pusat manajemen akun merchant, tim karyawan, dan modul berlangganan. Merchant dapat mengaktifkan modul secara mandiri (À la Carte).
- **Data Dictionary:** merchant_id , merchant_name , subscribed_modules (JSON array: ['invoice', 'monitoring', 'marketing', 'chatbot']), subscription_status , expired_at .

3.2 Module 1: Agentic Invoice (OpenClaw / Hermes AI)

- **Deskripsi:** Fitur generator invoice pintar di mana admin hanya perlu menempelkan teks percakapan dari pembeli, kemudian AI Agent memproses data pesanan, menghitung ongkos kirim, dan menerbitkan link pembayaran QRIS resmi.
- **Data Dictionary:** `invoice_id`, `invoice_no`, `customer_name`, `customer_phone`, `items_json`, `subtotal`, `shipping_cost`, `grand_total`, `payment_status` (unpaid/paid), `payment_url`, `qris_string`.

3.3 Module 2: Monitoring & Commercial Analytics

- **Deskripsi:** Dashboard analitik terpadu untuk memantau omzet harian, membandingkan performa closing tim sales/CS, dan memantau status pengiriman paket resi ekspedisi secara terpusat.

3.4 Module 3: Marketing & Smart CRM (RFM Segmentation)

- **Deskripsi:** Mesin segmentasi pelanggan berbasis algoritma RFM (*Recency, Frequency, Monetary*) yang memungkinkan merchant melakukan kampanye WhatsApp broadcast tertarget untuk meningkatkan pembelian ulang (*repeat order*).

3.5 Module 4: Chatbot AI Customer Service (Prism API Engine)

- **Deskripsi:** Layanan chatbot otomatis 24/7 terintegrasi WhatsApp yang menggunakan NLP dari repository Prism ChatBot AI API untuk melayani tanya-jawab produk, pengecekan resi, dan validasi transfer.

3.6 Module 5: Marketplace Importer (Shopee / Tokopedia)

- **Deskripsi:** Parser file ekspor CSV/Excel marketplace untuk mengimpor daftar produk dan kontak pembeli ke dalam database CRM Moobi dalam waktu singkat.

IV. Non-functional requirements (Notes)

- **Deployment Platform:** Di-deploy pada **Railway Cloud Platform** dengan arsitektur microservices terisolasi (API backend, Redis cache, AI worker, dan database).
- **AI Processing Speed:** Ekstraksi pesanan via OpenClaw / Hermes selesai dalam waktu < 5 detik; respon Chatbot Prism < 2 detik.
- **Security:** Token-based authentication, enkripsi data rahasia API key, dan proteksi middleware per modul lisensi.
- **SLA Uptime:** Ketersediaan sistem minimum 99.8%.

V. Appendix (Supplementary)

5.1 Acceptance criteria & test points

Test ID	Area Uji	Skenario Pengujian	Kriteria Lulus (Passing Criteria)
TC-MOD-01	Modular License	Merchant hanya membeli Modul Invoice (Rp 50rb)	Sistem hanya mengaktifkan menu Invoice; menu Monitoring & Marketing terkunci rapi.
TC-INV-01	Agentic Invoice	Admin paste chat: <i>"Kak pesan baju hitam size L 2pcs kirim ke Jl Mawar Malang via JNE"</i>	AI Agent sukses mengekstrak produk, qty 2, alamat Malang, dan menghasilkan link QRIS dalam \$ < 5\$ detik.
TC-INV-02	WA Auto-Reminder	Invoice belum dibayar setelah 2 jam	Sistem otomatis mengirim pesan pengingat sopan ke WhatsApp pembeli lengkap dengan tombol bayar.
TC-BOT-01	Chatbot AI CS	Customer chat: <i>"Baju ukuran L warna navy ready kak?"</i>	Chatbot berbasis Prism API membalas otomatis dengan informasi stok yang akurat dalam \$ < 2\$ detik.
TC-MKT-01	Marketing CRM	Jalankan kalkulasi RFM pada 500 database pembeli	Sistem berhasil mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen Loyal, At Risk, dan Dormant.
TC-MON-01	Monitoring	Terjadi pembayaran 5 invoice dalam 1 hari	Grafik omzet harian dan rasio closing rate admin CS langsung ter-update seketika.
TC-DEP-01	Deployment	Seluruh servis dijalankan di Railway Cloud	Backend API, worker AI, dan database aktif serta dapat diakses online tanpa kendala koneksi.

Moobi Retail • PT. ABSystem Technology Solution • amri@moobi.id • 0811-815-015 • www.moobi.id • No. Dok: MBI-PRD-BRD-2026-003